



KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

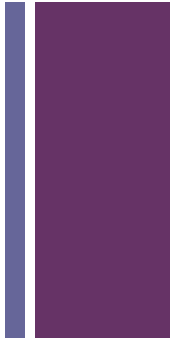
+ Giới thiệu môn học

Kiến trúc máy tính

- Tên môn học: Kiến trúc máy tính
- Phân loại môn học: Môn bắt buộc.
- Mã số môn học: CSE370
- Số tín chỉ: 4 (3-1-0)
- Tài liệu học tập:
 - Computer Organization and Architecture, William Stallings, 9th Edition, 2012
 - <https://sites.google.com/a/wru.vn/thaont/kien-truc-may-tinh>
- Tổ chức đánh giá môn học

TT	Các hình thức đánh giá	Trọng số
1	Điểm quá trình (điểm danh + thảo luận + thi GK)	40%
2	Thi trắc nghiệm hết môn	60%
	Điểm môn học = ĐQT x 40% + THM x 60%	

+ Nội dung môn học



Chương 1 – Giới thiệu

Chương 2 – Sự phát triển của máy tính và hiệu năng

Chương 3 – Tổng quan về chức năng và kết nối trong máy tính

Chương 4 – Bộ nhớ Cache

Chương 5 – Bộ nhớ trong

Chương 6 – Bộ nhớ ngoài

Chương 7 – Vào/Ra

Chương 8 – Hệ thống số

Chương 9 – Bộ xử lý số học

Chương 10 – Tập lệnh: Các đặc tính và chức năng

Chương 11 – Tập lệnh: Chế độ địa chỉ và khuôn dạng

Chương 12 – Tổ chức và chức năng bộ vi xử

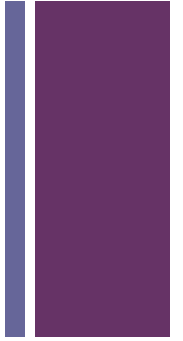
+ Chương 1

Giới thiệu





Chương 1 – Giới thiệu



1.1 Tổ chức và kiến trúc

1.2 Cấu trúc và chức năng

+ 1.1 Kiến trúc máy tính

Tổ chức máy tính

■ Kiến trúc máy tính

- Kiến trúc máy tính đề cập đến những thuộc tính của một hệ thống lập trình viên có thể nhìn thấy được
- Các thuộc tính có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính xác một chương trình.

■ Các thuộc tính của kiến trúc

- Tập lệnh: là tập hợp các lệnh mã máy hoàn chỉnh có thể hiểu và xử lý bởi bộ xử lý trung tâm.
- Số bit dùng để biểu diễn dữ liệu
- Cơ chế I/O
- Kỹ thuật định địa chỉ bộ nhớ

■ Tổ chức máy tính

- Các khối của máy tính và sự kết nối giữa chúng để thực hiện các đặc điểm của kiến trúc

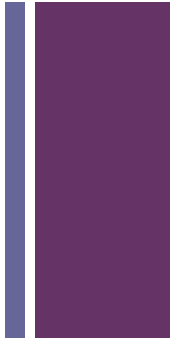
■ Các thuộc tính của tổ chức

- Chi tiết đặc tính phần cứng: Tín hiệu điều khiển, giao diện giữa máy tính và thiết bị ngoại vi, công nghệ bộ nhớ được sử dụng



Kiến trúc hệ thống

IBM 370



■ Kiến trúc hệ thống IBM 370

- Được giới thiệu vào năm 1970
- Bao gồm một số model
- Có thể nâng cấp lên model đắt tiền và tốc độ nhanh hơn mà không cần bỏ đi các phần mềm gốc
- Mỗi mẫu model mới tung ra được cải tiến kĩ thuật nhưng giữ nguyên kiến trúc do đó khách hàng không cần mua phần mềm mới
- Kiến trúc này được duy trì đến ngày nay trên các dòng máy tính IBM lớn





1.2 Cấu trúc và chức năng

- Máy tính là một hệ thống phức tạp. Để mô tả, người ta dựa trên **tính phân cấp** của máy tính
- **Hệ thống phân cấp**
 - Là tập hợp các hệ thống con có liên kết với nhau
- Tính phân cấp của hệ thống phức tạp là cần thiết cho cả thiết kế và mô tả của nó.
- Nhà thiết kế chỉ cần làm việc với một cấp cụ thể của hệ thống tại một thời điểm
- Tại mỗi cấp: hệ thống có các bộ phận và sự kết nối giữa chúng
- Mỗi cấp có cấu trúc và chức năng riêng

Cấu trúc

Cách thức các bộ phận liên quan đến nhau

Chức năng

Hoạt động của từng bộ phận trong cấu trúc

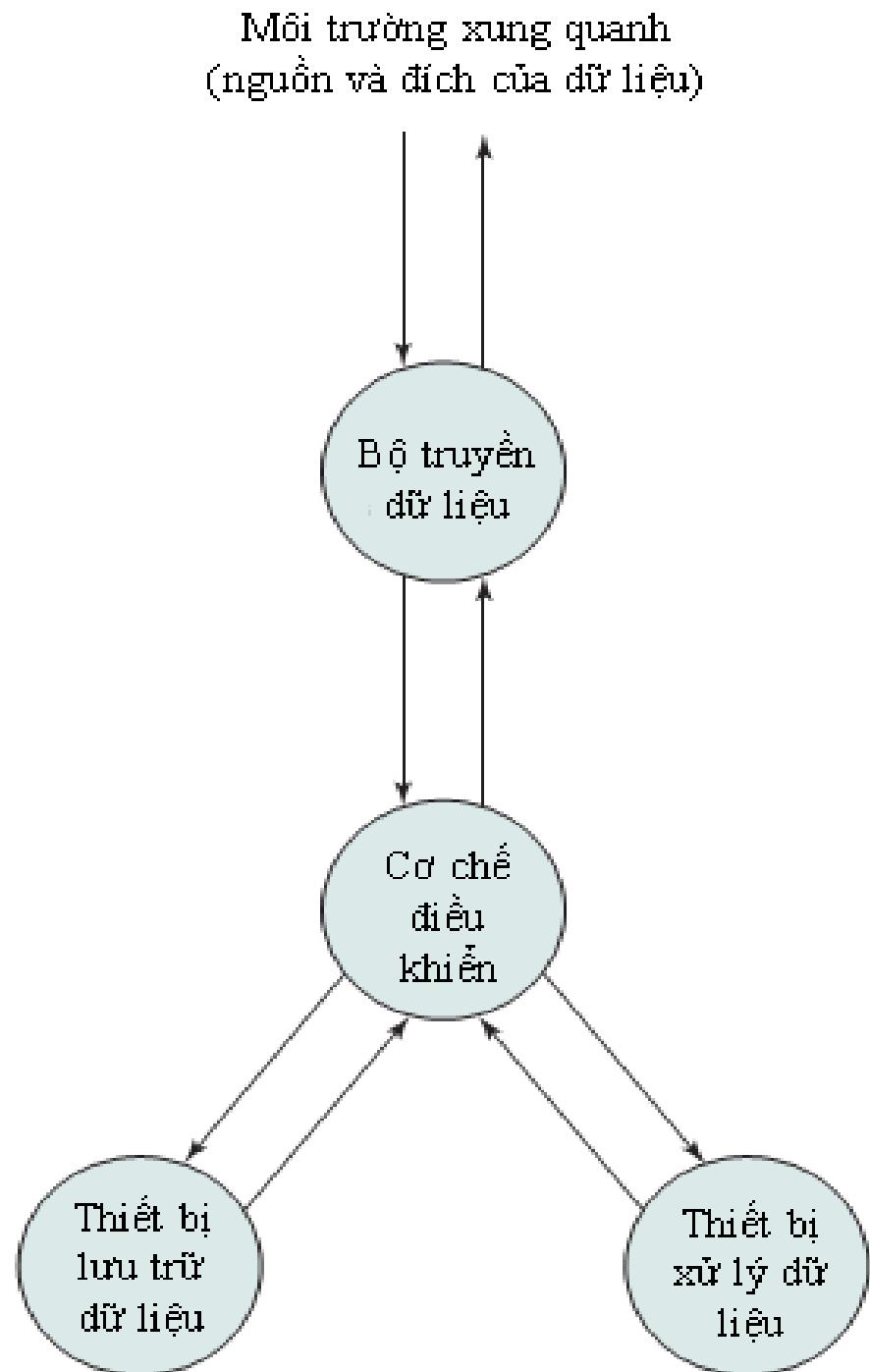




1.2.1 Chức năng

Một máy tính có bốn chức năng cơ bản:

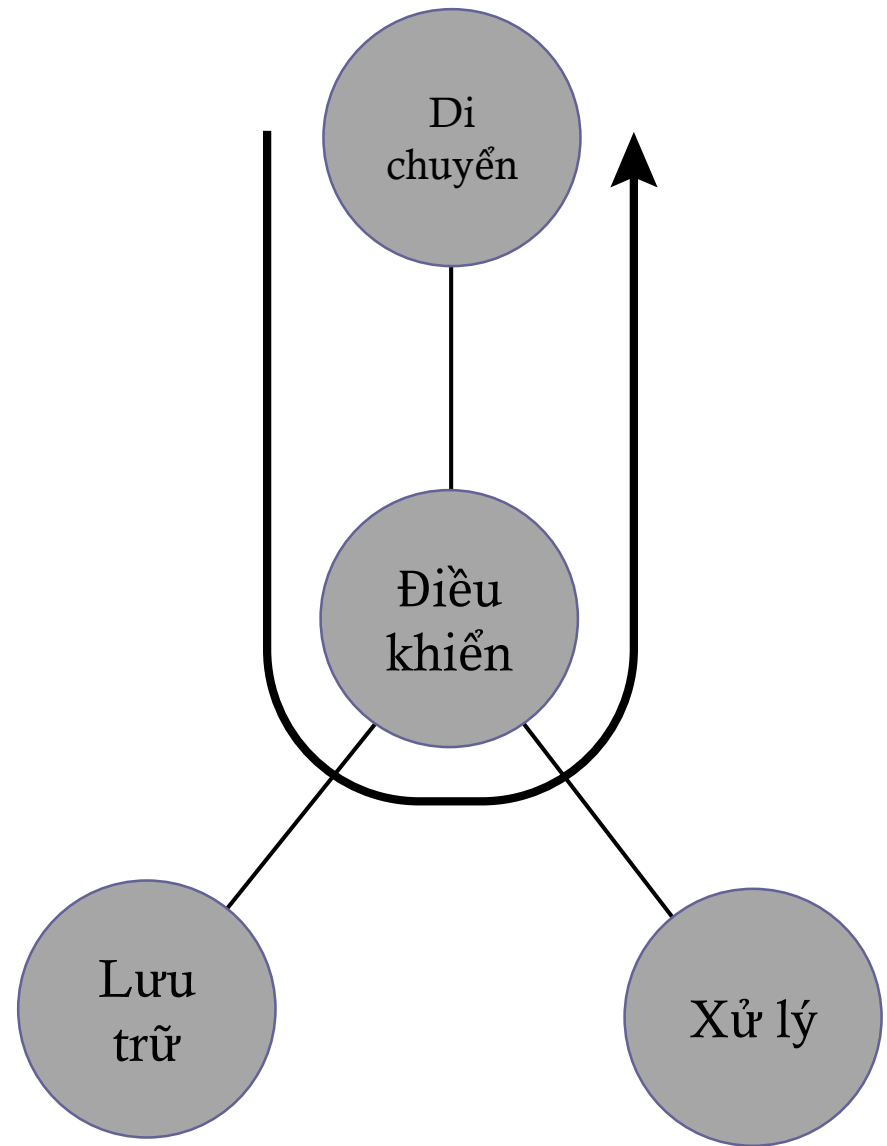
- Xử lý dữ liệu (Data processing)
- Lưu trữ dữ liệu (Data storage)
- Di chuyển dữ liệu (Data movement)
- Điều khiển (Control)





Hoạt động

(a)
Di chuyển dữ liệu
(Data movement)



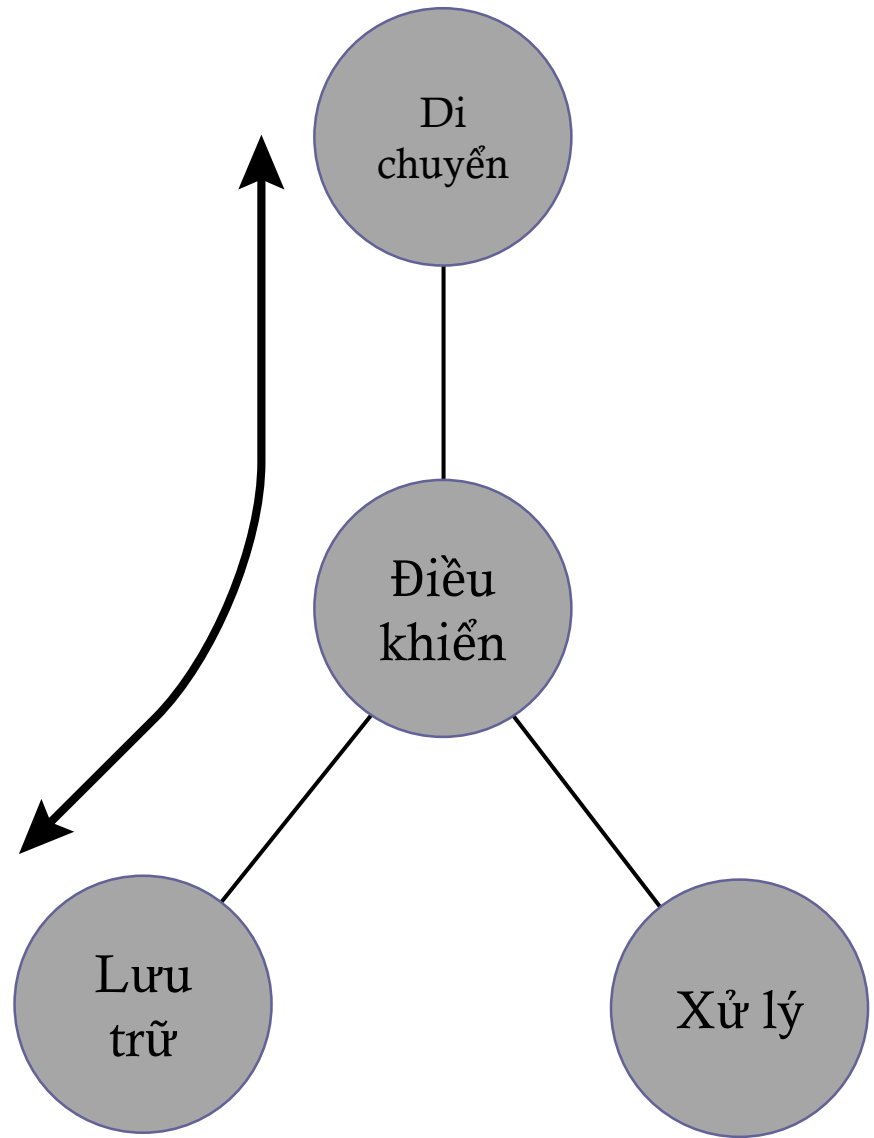
(a)

Figure 1.2 Possible Computer Operations



Hoạt động

(b)
Lưu trữ dữ liệu
(Data storage)



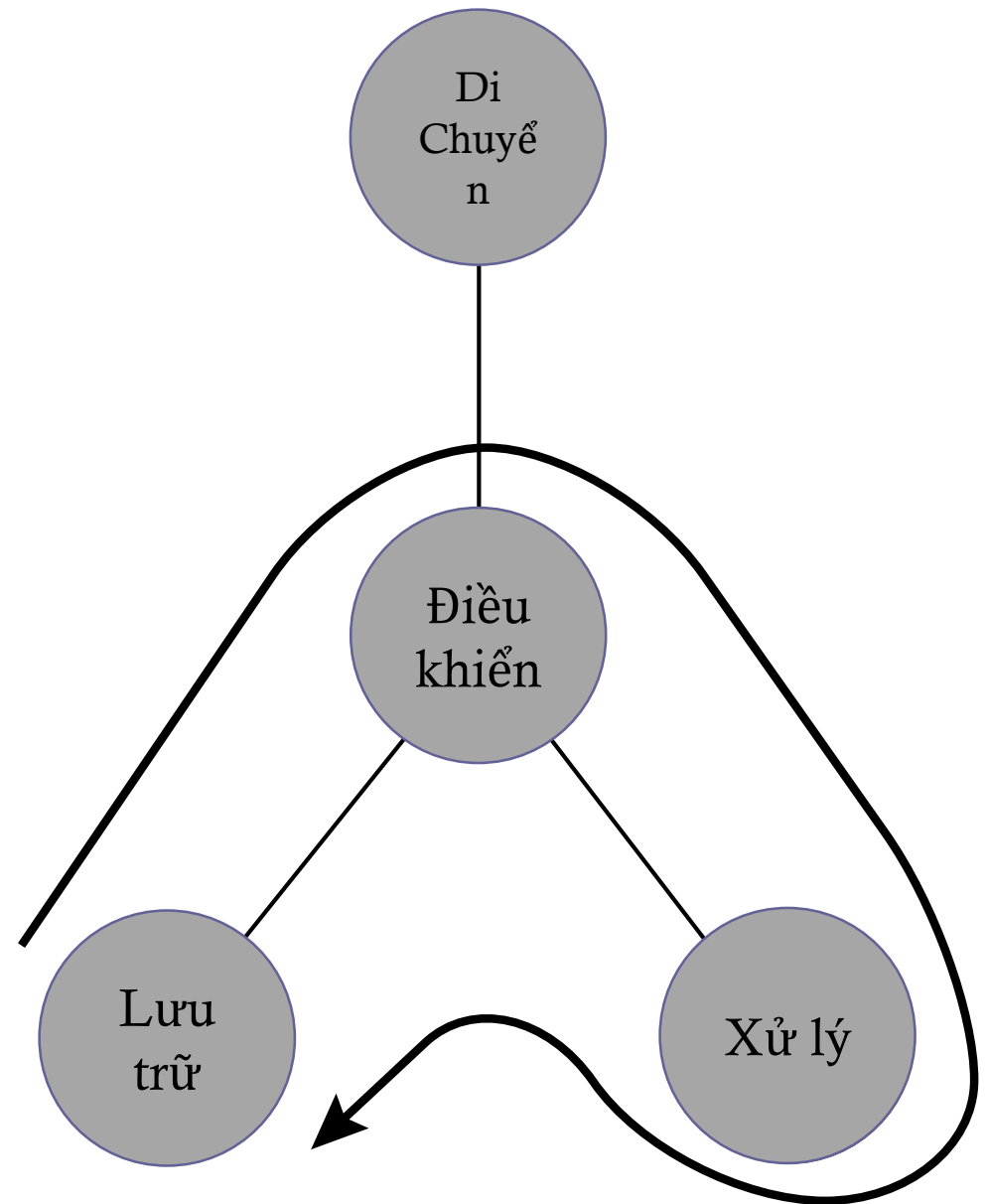
(b)

Figure 1.2 Possible Computer Operations



Hoạt động

(c)
Xử lý dữ liệu
(Data processing)



(c)

Figure 1.2 Possible Computer Operations



Hoạt động

(d)
Điều khiển
(Control)

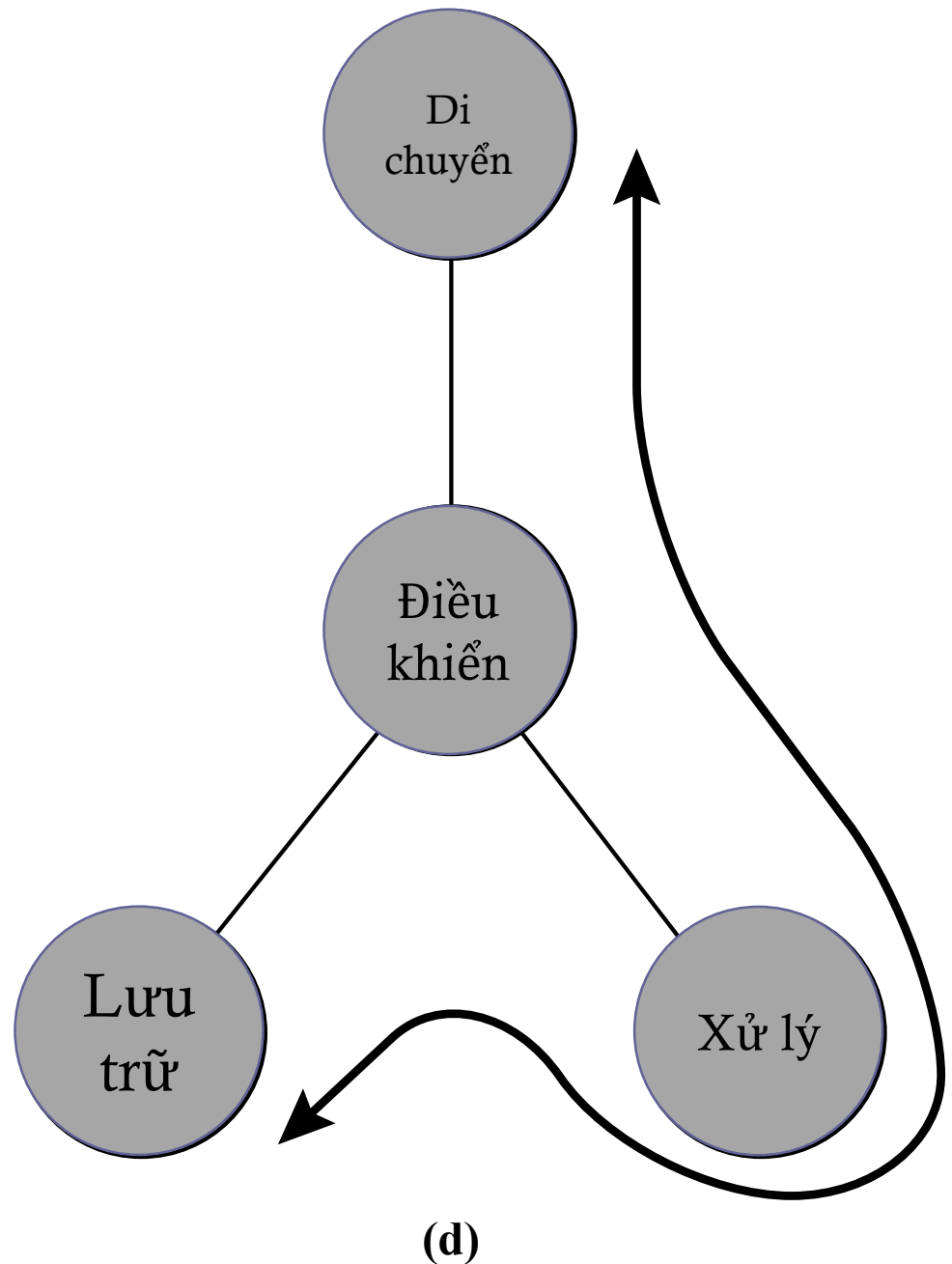
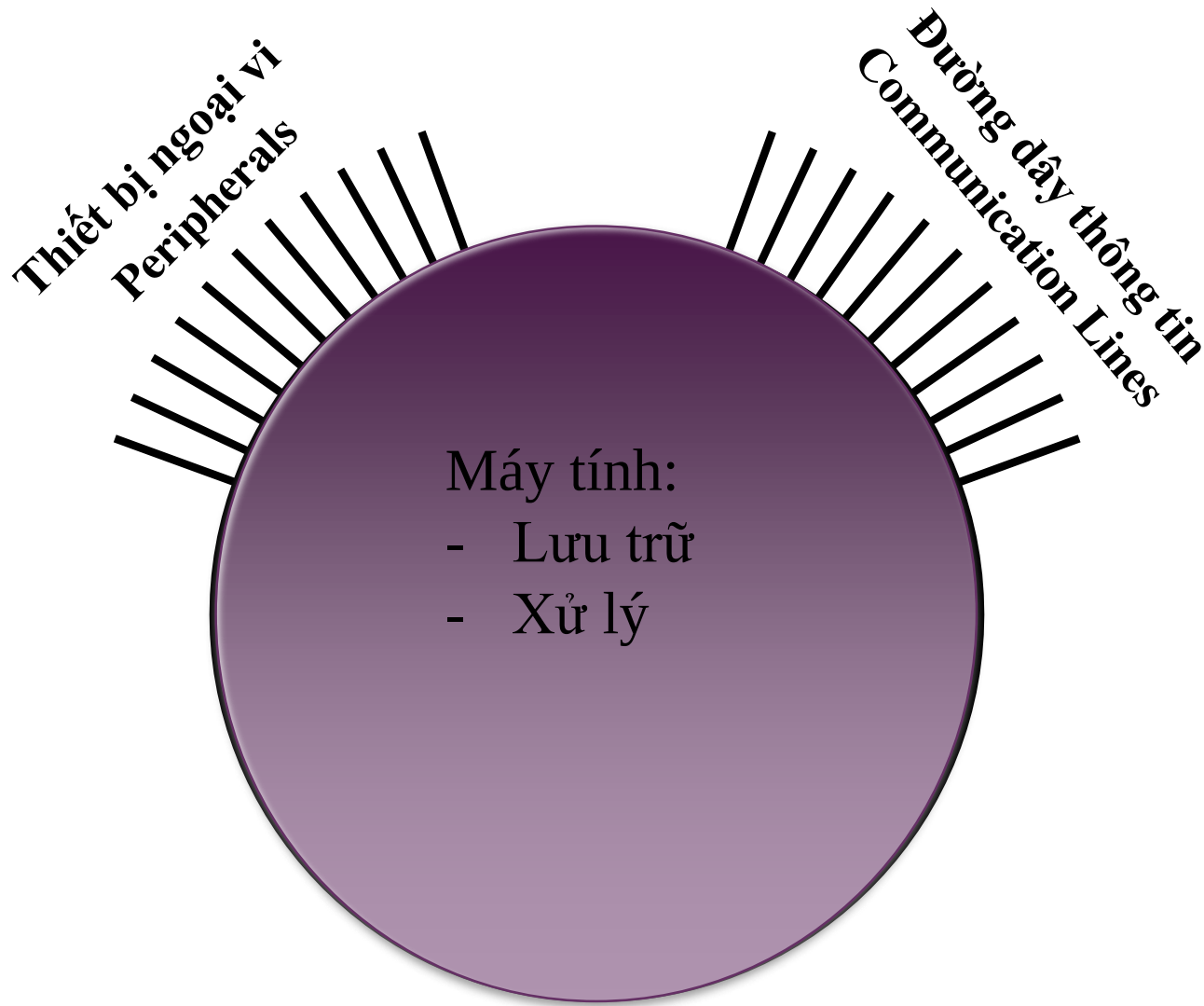


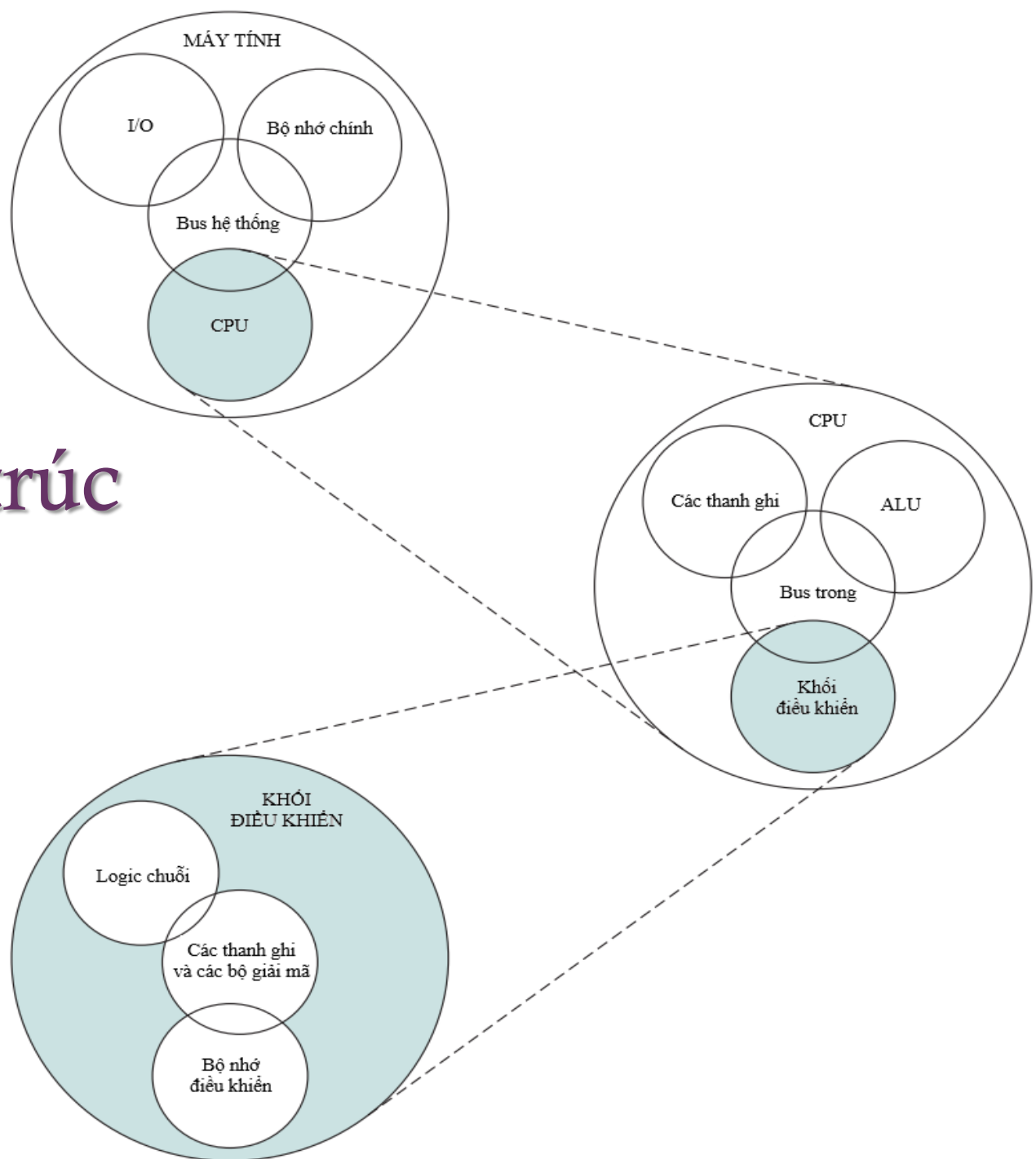
Figure 1.2 Possible Computer Operations



Máy tính

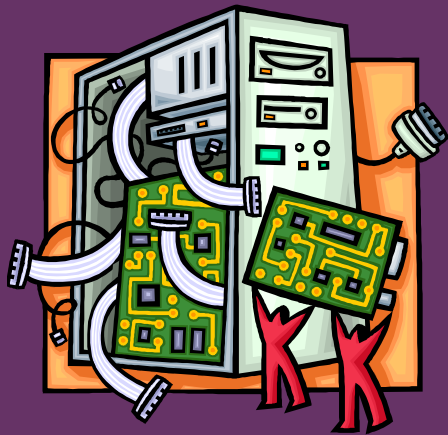
Figure 1.3 The Computer

1.2.2 Cấu trúc





Một máy tính gồm
có bốn phần chính:

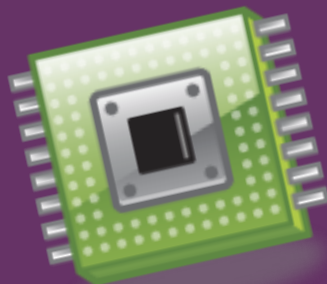
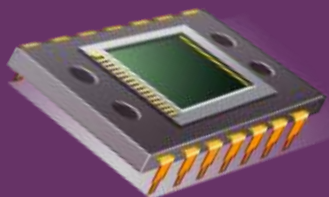


- ✦ CPU – bộ xử lý trung tâm điều khiển hoạt động của máy tính và thực hiện chức năng xử lý dữ liệu
- ✦ Bộ nhớ chính: lưu trữ dữ liệu. Là tập hợp các ô nhớ, mỗi ô nhớ có một số bit nhất định và chứa thông tin mã hoá số nhị phân.
- ✦ I/O – bộ phận nhập xuất thông tin – thực hiện giao tiếp giữa máy tính và người dùng hay giữa các máy tính trong cùng mạng,
- ✦ Hệ thống kết nối (bus) – một số cơ chế cung cấp cho việc truyền đạt thông tin giữa CPU, bộ nhớ chính và I/O



CPU

Thành phần cấu trúc
chính gồm:



- Bộ điều khiển (Control Unit - CU)
 - Điều khiển hoạt động của CPU và cả máy tính
- Bộ làm toán và luận lý (Arithmetic and Logic Unit - ALU)
 - Thực hiện chức năng xử lý dữ liệu
- Thanh ghi (Registers)
 - Cung cấp lưu trữ nội bộ cho CPU
- Các kết nối trong CPU
 - Một số cơ chế dùng để cung cấp thông tin liên lạc giữa các khối CU, ALU và các thanh ghi.

+ Tổng kết

Chương 1

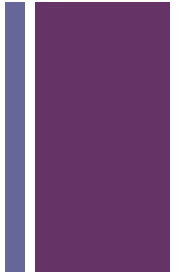
- Tổ chức máy tính
- Kiến trúc máy tính
- Chức năng
 - Xử lý dữ liệu
 - Lưu trữ dữ liệu
 - Di chuyển dữ liệu
 - Điều khiển

Introduction

- Cấu trúc
 - CPU
 - Bộ nhớ chính
 - I/O
 - Kết nối hệ thống
- Thành phần cấu trúc CPU
 - Bộ điều khiển CU
 - Bộ làm toán và logic ALU
 - Thanh ghi
 - Kết nối CPU



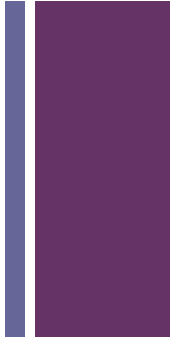
Từ khóa



- **Arithmetic and logic unit (ALU):** khối (đơn vị) số học và logic
- **Central processing unit (CPU):** khối (đơn vị) xử lý trung tâm
- **Computer architecture:** Kiến trúc máy tính
- **Computer organization:** Tổ chức máy tính
- **Control unit:** Khối (đơn vị) điều khiển
- **Input–output (I/O):** Vào-ra
- **Main memory:** Bộ nhớ chính (ROM, RAM)
- **Processor:** Vi xử lý
- **Register:** Thanh ghi
- **System bus:** Bus hệ thống



Câu hỏi



- Sự khác nhau giữa kiến trúc và tổ chức máy tính
- Sự khác nhau giữa chức năng và cấu trúc máy tính
- Bốn chức năng chính của máy tính là gì
- Liệt kê và định nghĩa tóm tắt bốn thành phần chính của máy tính
- Liệt kê và định nghĩa tóm tắt bốn thành phần chính của VXL